

## 基层园地

## 药物相互作用简介

广东省人民医院 叶秀彬

随着医药科学的发展,临床合并用药日益增多,出现了极其复杂的相互作用:或使作用增强、延效,或减弱、拮抗,或增大毒性。据统计同用 1~5 种药物的病人,药物反应率为 18.6%,6 种以上可上升到 81.4%。且有引起死亡的危险。因此,合理用药,提高疗效,确保安全,就成为临床药理学和临床治疗学上的日益突出的问题!现据国内外资料综述如下:

## 一、药物相互作用影响吸收

(一)形成难溶性络合物,影响吸收<sup>(3-4)</sup>:四环素族抗菌素与  $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 、 $\text{Bi}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{+++}$ 、 $\text{Al}^{+++}$  等金属离子形成难溶性络合物,减低吸收,故不宜与上述金属盐类药物同服,或要相隔 3 小时服用。

(二)争夺肠道吸收部位,影响吸收:常见对氨基水杨酸可通过争夺吸收部位,因而影响同服的利福平的吸收。

(三)pH 值不同,影响药物吸收:大环内酯类抗菌素在弱酸性易失活,在弱碱性下有增强抗菌作用,如红霉素与碳酸氢钠或乙酰唑胺同服,均可增强抗菌效果。

## 二、药物相互作用影响血药浓度

药物在血浆中只有游离型才能发挥药理效应,而与血浆蛋白结合的结合型药物暂时失去药理活性。结合力强的药物可从血浆蛋白的结合点上置换出结合力弱的药物,使后者在血浆中的游离的浓度增加,从而增强药效或毒性。如安妥明、保泰松、消炎痛等都可从血浆蛋白上置换出口服抗凝血药(双香豆素、新抗凝等),增强抗凝血作用,导致出血倾向。又保泰松、阿斯匹林、长效磺胺均能在蛋白上置换青霉素,使后者的血中浓度升高,增强抗菌作用。

## 三、药物相互作用影响代谢

## (一)影响微粒体酶对药物的代谢

1.酶促作用:有些药物促进肝微粒体酶的活性,诱发该酶的合成,以加速对另一些药物的代谢。此药物称酶促剂或酶诱导剂。例如:苯巴比妥可促进双香豆素、糖皮质激素、洋地黄毒甙、安乃近、苯妥英钠、四环素族抗菌素等的代谢,降低它们的疗效。苯妥英钠也可促进地塞米松、氢化可的松、强的松的代谢,降低它们的药效。

左旋多巴与维生素 B<sub>6</sub> 合用,由于后者是多巴脱羧酶的辅酶,可加速前者在体内代谢,减少其进入脑内转变为多巴胺发挥疗效。

2.酶抑作用:一些药物能抑制肝微粒体酶的活性,从而增强受该酶代谢的另一些药物的作用。能抑制此酶活性的药物称酶抑制剂或抑制剂。例如:氯霉素、异菸肼均可抑制苯妥英钠的代谢,增强其药效和毒性。保泰松、氯霉素都抑制 D-860 的代谢,增强降血糖作用。氯丙嗪可抑制心得安的代谢,使其生物利用度从 25% 提高到 32%。

(二)其它抑制药物代谢作用:MAOI(单胺氧化酶抑制剂)如异菸肼、优降宁、呋喃唑酮等抑制儿茶酚胺类药物的代谢,因而不能与含酪胺食物、多巴胺、间羟胺、左旋多巴、苯丙胺等合用,否则抑制后者的代谢,升高血压,甚至引起蜘蛛膜下出血;也不宜与交感介质阻断药同服,如优降宁与利血平合用,会减弱后者的降压作用。MAOI 还能抑制氯丙嗪、丙咪嗪、巴比妥类及度冷丁的代谢,增强它们的作用和毒性。

此外,对氨基水杨酸与异菸肼并用是常见的,因前者能抑制后者的乙酰化率,从而使后者血浓度升高,增强其疗效,这是有利的合用。

## 四、药物相互作用影响排泄

(一)改变尿液 pH 值,影响药物吸收:弱酸性药物在尿液 pH 偏酸时主要以非离子化存

在,因而重吸收多,排泄少;在尿液偏碱时,则以离子化存在,排泄快,重吸收少。故巴比妥类中毒时,若碱化尿液,可加速其排泄,缓解毒性反应。如青霉素类(包括半合成)、先锋霉素类、磺胺类、巴比妥类、水杨酸类(包括衍生物)、速尿、呋喃咀啉、苯妥英等的排泄在酸性尿中降低,而在碱性尿中增加。

弱碱性药物在尿液pH偏酸或偏碱时的重吸收及排泄情况,正好与弱酸性药物的情况相反。故氯丙嗪、利眠宁等中毒时,若使尿液酸性,则可加速它们的排泄。如氨基糖甙类抗菌素、红霉素、林可霉素类、生物碱类、儿茶酚胺类、吩噻嗪类(氯丙嗪等)、抗组织胺药、喹啉类、心得安、氯酯醒等的排泄在酸性尿中增加,而在碱性尿中降低。

两性药物如氨基酸类、氨基青霉素等的排泄,在酸性尿或碱性尿中均增加。

(二)竞争性抑制排泄:两种弱酸药相互争夺同一转运排泄系统而产生相互抑制排泄。

两种弱碱性药物相互争夺另一转运排泄系统产生相互抑制排泄。至于弱酸性药物与弱碱性药物,因各自的排泄系统最适合条件不同,故不存在这种相互作用。

## 五、药物相互作用影响化学递质的释放与受体效应

正常的神经生理功能受各种化学递质如去甲肾上腺素、多巴胺、乙酰胆碱等调节。

胍乙啶与麻黄碱两者争夺同去甲肾上腺素泵结合而进入交感神经末梢发挥药效。由于麻黄碱在竞争中获胜,从而使胍乙啶不能进入交感神经末梢,削弱其降压作用。

利血平与左旋多巴并用则减弱后者的作用。帕金森氏综合症是由于脑内纹状体和黑质中的多巴胺的缺少所致。但只有左旋多巴才能通过血脑屏障,在脑内很快变为多巴胺而消除此症状。而利血平有使脑内多巴胺减少的作用,因而往往诱发此综合症。

氨基糖甙类抗菌素与肌松剂合用,因前者抑制乙酰胆碱释放,有阻断神经肌肉接头的作用,从而增强肌松剂的作用,可引起呼吸抑制。

## 六、抗菌素与其它药物

(一)抗菌素与抗菌素的相互作用:先用四环素族或氯霉素会使青霉素的杀菌作用减弱。若先给予青霉素2~3小时后,再给予四环素族或氯霉素,仍不影响青霉素药效。

(二)氨基糖甙类抗菌素与其它药物:氨基糖甙类抗菌素:链霉素、庆大霉素、卡那霉素、双去氧卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素等与利尿酸钠、速尿(尤其静脉注射这些药)并用,则增强对肾和听神经的毒性,甚至发生永久性的耳聋。

氨基糖甙类抗菌素也能增加由血浆代用品如右旋糖酐、海藻酸钠等可能诱发的肾毒性,故避免合用。

## 七、药物相互作用导致低血钾症

钾离子为电解质平衡、神经冲动传导、肌肉收缩及心脏功能活动所必需的物质。服用排钾的药物会导致低血钾症。

糖皮质激素与噻嗪类降压利尿药(双氢克尿塞等)、速尿、利尿酸钠并用,有引起加倍低血钾的危险,宜慎重给药。

噻嗪类降压利尿药、速尿、利尿酸钠等与洋地黄制剂合用会引起低血钾症,诱发洋地黄中毒症状。wade报道,出现洋地黄中毒反应的24%(34/114),而不用利尿药出现洋地黄中毒的只9%(5/53)。

速尿还可使狄戈辛血浓度升高,延长后者的半衰期一倍多,因而易引起洋地黄中毒。

## 八、影响凝血机制增强抗凝血药效果

一些药物影响凝血机制,若与口服抗凝血药并用时,有增强抗凝血作用。例如:四环素族抗菌素、氯霉素、氨基糖甙类抗菌素等与口服抗凝血药合用,由于这些抗菌素抑制肠内杂菌生长,降低维生素K的合成,因而抑制了凝血酶原的形成,增强抗凝血作用。

糜蛋白酶、菠萝酶、胰蛋白酶、链激酶等制剂若与口服抗凝血药合用,因消炎酶制剂能溶解纤维蛋白块,从而增强抗凝血作用。

此外,维生素A与糖皮质激素合用,可减弱后者的抗炎作用。(参考文献略)